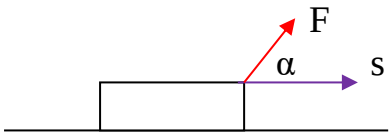
# A munka (ismétlés)

**I.) Fizikai értelemben akkor beszélünk munkavégzésről, ha egy test erőhatás következtében elmozdul.** Jel.: W; Mértékegység : Joule (J)

Munkavégzés közben a test energiája megváltozik.

## II.) A munka kiszámítása

**a) Az erő állandó:**

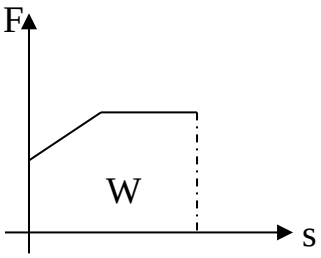



$W = F \cdot s \cdot \cos\alpha$

1.) Ha az erő iránya merőleges az elmozdulásra, akkor a munka nullával egyenlő.

2.) Ha az erő és elmozdulás iránya tompaszöget zár be, akkor a végzett munka negatív.

**b) Az erő nem állandó:** Ábrázoljuk az erőt az elmozdulás függvényében. A végzett munka egyenlő a görbe alatti területtel.




**c)** Kiszámítjuk, hogy a test energiája mennyivel változott a munkavégzés során.

A testre ható erők munkájának összege egyenlő a test (rendszer) energiájának megváltozásával: $\Sigma W = \Delta E$

# Az elektromos mező munkája

*Az elektromos mezőben lévő töltésre az elektromos mező erőt fejt ki. Ennek hatására az elektromos töltés elmozdul. Tehát az elektromos mező munkát végez az elektromos töltésen.*

**I.) Az elektromos mező munkája homogén mezőben:**

Homogén mezőben a töltésre ható erő nagysága állandó, ezért a végzett munkát a $W = F \cdot s \cdot cos\,\alpha$ képlettel számolhatjuk ki. ($E = áll. \Rightarrow\ F = E \cdot q = áll.$)

$W_{AB} = F \cdot s \cdot cos\,\alpha$ $s$: A és B pont távolsága

$W_{AB} = E \cdot q \cdot s \cdot cos\,\alpha$ $\alpha$: a térerősség és az elmozdulás által bezárt szög

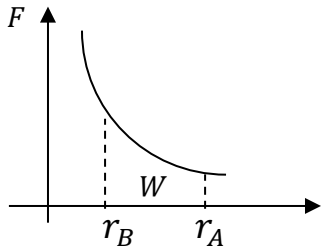
(A töltés előjele számít!)

Ekkora munkát végez a mező, miközben a töltés az A pontból a B pontba jut.

$W_{AB} = E \cdot q \cdot s$ (ha az elmozdulás iránya megegyezik a térerősség irányával)

**II.) Az elektromos mező munkája centrális mezőben:**

Centrális mezőben a töltésre ható erő nem állandó ($E = k\frac{Q}{r^2} \neq áll. \Rightarrow F \neq áll.$)




A végzett munka a görbe alatti területtel egyenlő:

$W = k \cdot q \cdot Q \cdot \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$ ( A töltés előjele számít)

Ekkora munkát végez a mező, miközben a töltés az A pontból a B pontba jut.

**III.)** A képletek alapján: $W_{AB} = -W_{BA}$ és $W_{AB} = W_{AC} + W_{CB}$

*(A számításoknál ezt bizonytani fogjuk!)*

**IV.)** A munka előjeles mennyiség:

Pozitív: a mező végzi a munkát.

(pozitív töltés a térerősség irányába, negatív töltés azzal ellentétes irányba mozog)

Negatív: ha a környezet végzi a munkát.

(pozitív töltés a térerősséggel ellentétes irányába, negatív töltés azionos irányba mozog)

**V.)** Nincs munkavégzés, ha

a) az elmozdulás merőleges a térerősségre $\alpha = 90°$

b) a töltés zárt görbe mentén mozog $W_{AA} = 0$ J (a gravitációs mezőre is igaz)

## Elektromos feszültség

**I.)** Elektromos mezőben egy töltés mozog A-ból B-be. A töltés többféle juthat el a kezdőpontból a végpontba, de számítások szerint az elektromos mező munkája minden esetben ugyanakkora.

**Az elektromos mező munkája csak a töltés nagyságától, valamint a kezdő és a végpont elhelyezkedésétől függ. Az ilyen típusú mezőt konzervatív mezőnek nevezzük. A gravitációs mező szintén konzervatív mező.**

**II.) A mérések szerint a végzett munka és a mozgatott töltés nagysága egyenesen arányos egymással. Vagyis a végzett munka és a töltés hányadosa állandó.**

$\frac{W_{AB}}{q} = áll.$ **Ezt az állandót az A és B pont közötti elektromos feszültségnek nevezzük. Jele: $U_{AB}$; Kiszámítása: $\frac{W_{AB}}{q} = U_{AB}$ vagy $W = qU$;**

**Mértékegysége: Volt**

**III.) Elektromos feszültség homogén mezőben:**

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

$U_{AB} = E \cdot s_{AB} \cdot \cos\alpha$ ($\alpha$: a térerősség és a mozgás iránya által bezárt szög)

$U_{AB} = E \cdot s_{AB}$

**IV.) Elektromos feszültség centrális mezőben:**

$U_{AB} = k \cdot Q \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$ $Q$: a mező forrása

**V.) Tulajdonságok:**

a) A feszültség előjeles mennyiség:

$U_{AB}>0$, (a térerősség irányában haladunk)

$U_{AB}<0$, (a térerősséggel ellentétes irányban haladunk)

$U_{AA} = 0$ V (zárt göbe mentén a feszültség nulla)

b) $U_{AB} = -U_{BA}$; $U_{AB} + U_{BC} = U_{AC}$

**VI.) Néhány feszültségérték:** Akkumulátorcella: 2 V; galvánelem: 1,5 V; hálózati feszültség: 230 V; távvezeték: 100 000 V; villám: $10^8$-$10^9$ V.

## Elektromos potenciál

**I.) Az elektromos potenciál meghatározása:**

1.) Az elektromos mezőben jelöljünk ki egy pontot. (rögzített pont)

2.) Kiszámítjuk az elektromos mező egy adott pontjának a rögzített ponthoz viszonyított feszültségét. Ezt a feszültségértéket az **adott pont elektromos potenciáljának** nevezzük.

Jele: $U_A$; Potenciál az A pontban, kiszámítása: $U_A = U_{A0}$ ( O: a rögzített pont)

**II.)** Az elektromos mező minden pontjában meghatározzuk a potenciált.

Legyen a potenciál értéke az A pontban: $U_A$, a B pontban: $U_B$.

A potenciálkülönbség az A és a B pontok között: $U_A - U_B$

Ez az érték megegyezik az A és a B pontok közötti feszültséggel: $U_A - U_B = U_{AB}$

**A feszültséget potenciálkülönbségnek is nevezik.**

**III.) Elektromos potenciál homogén elektromos mezőben.**

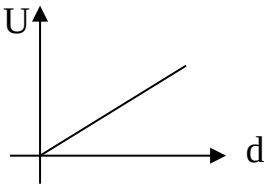
Homogén elektromos mező két, azonos nagyságú és ellentétes előjelű töltéssel rendelkező fémlemez között alakul ki.

A közös pont a negatív lemez tetszőleges pontja.

Potenciál homogén mezőben: $U = Ed$;

$d$: A nullszinttől (negatív lemeztől) mért távolság.

A potenciál és a negatív lemeztől mért távolság egyenesen arányos egymással.

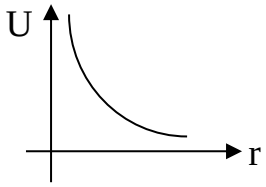



**IV.) Elektromos potenciál centrális elektromos mezőben.**

A közös pont a végtelenben van

Potenciál centrális mezőben: $U = k\frac{Q}{r}$;  $r$: a mező forrásától mért távolság.

A pozitív töltéstől távolodva a potenciál csökken, a negatív töltéstől távolodva a potenciál növekszik. A potenciál értéke a végtelen távoli pontban lesz nulla.



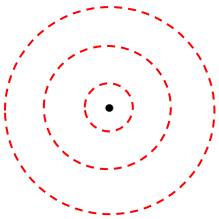

**V.) Ekvipotenciális pontok és ekvipotenciális felületek**

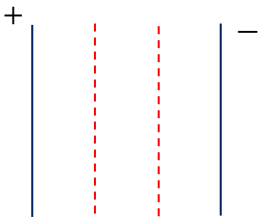
**a) Ekvipotenciális pontok: Olyan pontok, amelyeknek ugyanakkora az elektromos potenciálja. (**Az ekvipotenciális pontok ekvipotenciális felületet alkotnak.)

**b) Ekvipotenciális felületet: Olyan felület, amelynek minden pontjában ugyanakkora az elektromos potenciál.**

**Centrális mezőben olyan gömbfelületek, amelyek középpontja a mező forrása.**

**Homogén mezőben egymással párhuzamos síkok.**





**VI.) Elektromos potenciális energia:**

a) A gravitációs mezőbe helyezett test helyzeti (potenciális) energiával rendelkezik.

Homogén gravitációs mezőben: $E = m \cdot g \cdot h$

Centrális gravitációs mezőben: $E = -\gamma \cdot \frac{M \cdot m}{r}$

b) Az elektromos mezőben lévő töltés is energiával rendelkezik.

Ezt nevezzük elektromos potenciális energiának. Ennek nagysága: $E_A = q \cdot U_A$

Homogén elektromos mezőben: $E_A = q \cdot E \cdot d_A$

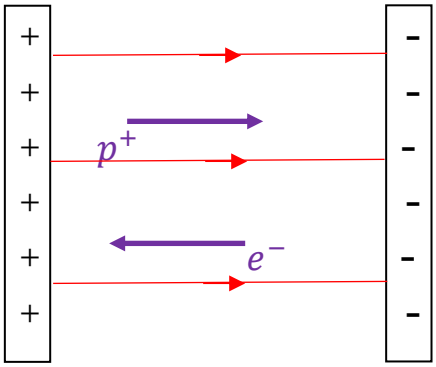
Centrális elektromos mezőben: $E_A = k \cdot \frac{Q \cdot q}{r}$ ( A töltések előjele számít!)

## Az elektromos töltés mozgása elektromos mezőben

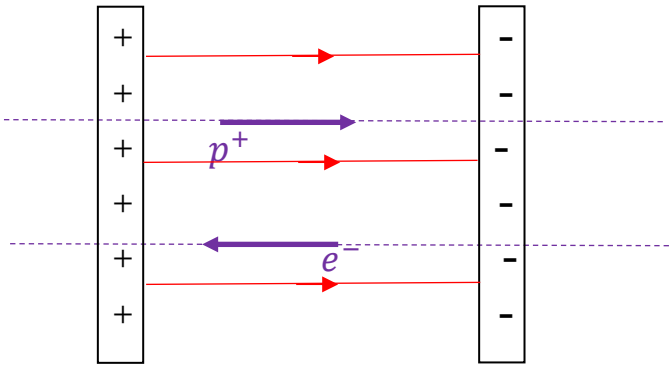
**I.) Elektromos töltés mozgása homogén elektromos mezőben:**

a) A nyugalomban lévő elektromos töltést az elektromos mező mozgásba hozza.

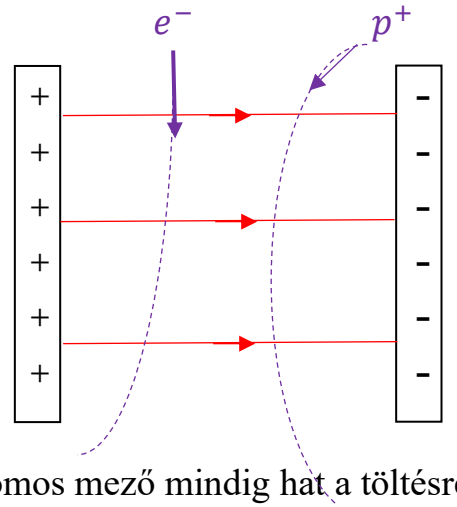
A töltés az erővonalak mentén gyorsulva mozog.




b) Ha a töltés kezdősebessége párhuzamos a térerősséggel, akkor csak a sebesség nagysága változik. *A töltés egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végez. (gyorsul vagy lassul)*



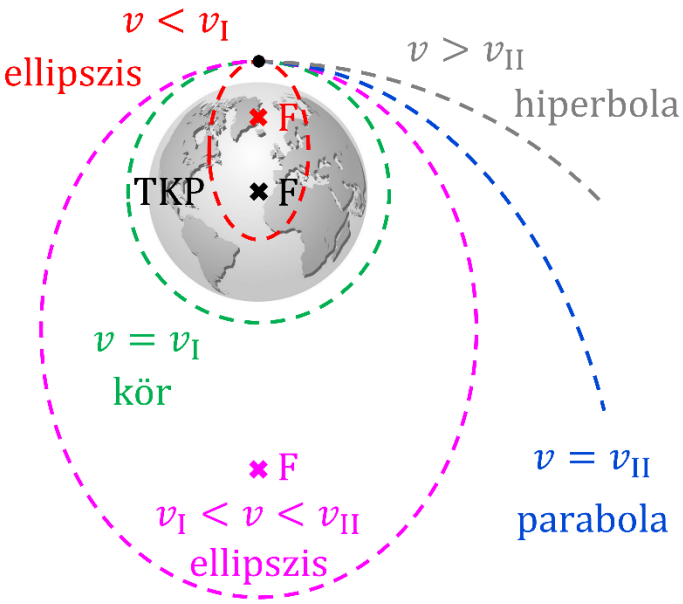
c) Ha a sebesség nem párhuzamos a térerősséggel, akkor a sebesség nagysága és iránya is megváltozik. *(Hasonlóság a vízszintes illetve a ferde hajítással)*




d) Az elektromos mező mindig hat a töltésre!

**II.) Elektromos töltés mozgása centrális elektromos mezőben:**

A pálya lehet egyenes, kör, ellipszis, parabola, hiperbola. (hasonlóság a gravitációval!)




Ilyen pályákon mozoghat a töltés, ha a töltés és a mező forrása ellentétes előjelű.

## III.) Munkatétel az elektromos mezőben

Számításoknál használható a munkatétel: $\Sigma W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

Ha csak az elektromos mező végez munkát a töltésen, akkor:

$q \cdot U_{AB} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ (A képlet bármilyen elektromos mezőben használható.)

a) Homogén mezőben: $q \cdot E \cdot s = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

b) Centrális mezőben: $k \cdot q \cdot Q \cdot \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$